

Analysis 1 (WS 2025/26) — Blatt 15

When I was growing up, I knew I wanted to be a mathematician, but I had no idea what that entailed. — I remember having this vague idea that what mathematicians did was that some authority, someone, gave them problems to solve, and they just sort of solved them.

(Terence Tao; 1975-)

Aufgaben zur Abgabe in den ersten Gruppenübungen im April

15.1. (a) Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte mit den Regeln von de l'Hospital:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 8x}{x^2 - x - 2} \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x) - \sin(2x)}{2e^x - 2 - 2x - x^2} \quad (iii) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \tan(x).$$

(b) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x - \sin x$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $g(x) = x$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

existiert und bestimmen Sie den Grenzwert. Warum dürfen Sie die Regel von de l'Hospital nicht anwenden um den Grenzwert von $f(x)/g(x)$ zu bestimmen?

(c) Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = x$ und $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben durch $g(x) = x + x^2 e^{i/x^2}$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

und

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existieren und bestimmen Sie jeweils den Grenzwert. Warum dürfen Sie diesmal wieder die Regel von de l'Hospital nicht anwenden um den Grenzwert von $f(x)/g(x)$ zu bestimmen?

Votieraufgaben

15.2. Bestimmen Sie die folgenden Grenzwerte:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{e^x - e^{-x}} \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(2x^2 + 1)}{\log(x - 2)}$$
$$(d) \lim_{x \rightarrow 0} x^a \log(x), \quad a > 0, \quad (e) \lim_{x \rightarrow 0} |\log(x)|^x \quad (f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log^2(x)}{x^n - 1}, \quad n \in \mathbb{N},$$
$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right)^{\sqrt{x}} \quad (h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} \quad (i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x}$$

15.3. Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = xe^{-x}$. Bestimmen Sie alle Nullstellen, lokalen Extrema sowie deren Art und skizzieren Sie den Graphen der Funktion. Bestimmen Sie auch alle Wendepunkte und Konvexitätsbereiche.

15.4. Bestimmen Sie die Taylorpolynome dritter Ordnung T_3 für

- (a) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.
 - (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
 - (c) $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1+x)$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
 - (d) $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(2 \ln(1+x))$ zum Entwicklungspunkt $x_0 = 0$.
- Hinweis: Verwenden Sie dazu die Taylorpolynome aus (b) und (c).

15.5. (a) Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar und gelte $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (a, b)$. Sei weiter $x_0 \in (a, b)$. Zeigen Sie, dass dann für jedes $x \in (a, b)$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(b) Zeigen Sie: Für $x > -1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &\geq 1 + \alpha x && \text{falls } \alpha < 0 \text{ oder } \alpha > 1, \\ (1+x)^\alpha &\leq 1 + \alpha x && \text{falls } 0 < \alpha < 1. \end{aligned}$$

15.6. Geben Sie jeweils ein (begründetes) Beispiel einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, welche nachfolgende Eigenschaft besitzt:

- (a) f ist überall differenzierbar, ihre Ableitung f' besitzt aber eine Unstetigkeit.
- (b) f ist in genau einem Punkt differenzierbar.
- (c) f ist überall differenzierbar, es gilt $f'(0) > 0$ und jede Umgebung von 0 enthält ein Intervall, in dem f monoton fällt.

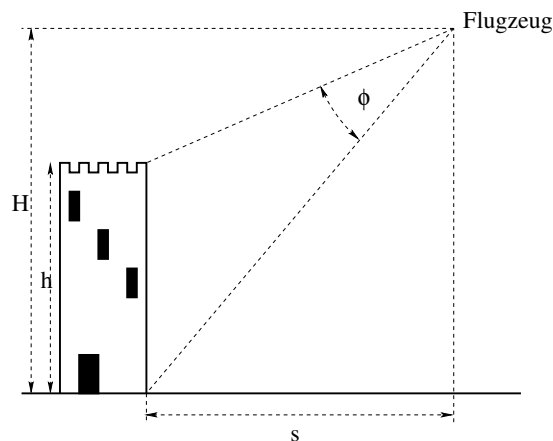
Zusatzaufgaben

15.7. Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x-1) \ln(x)$. Bestimmen Sie alle lokalen Extrema sowie deren Art und skizzieren Sie den Graphen der Funktion.

15.8. Ein Flugzeug fliegt geradlinig und waagerecht in der Höhe H über dem Erdboden.

In welcher Entfernung s von einem Turm der Großen Chinesischen Mauer mit Höhe $h < H$ sieht der Pilot den Turm unter maximalem Blickwinkel ϕ ?

Hinweis: Satz von Fermat in Verbindung mit dem Cosinussatz.



15.9. Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsend. Angenommen $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := f(x)/x$, ist monoton fallend. Zeigen Sie, dass dann f stetig ist.

15.10. (a) Zeigen Sie: Ist $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig stetig, dann ist f beschränkt.

(b) Geben Sie eine Funktion $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ an, die beschränkt, aber nicht gleichmäßig stetig ist.

Lösung 15.1:

(a) (i)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 8x}{x^2 - x - 2} \stackrel{l'H_0}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{8x - 8}{2x - 1} = \frac{8}{3}$$

(ii)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(x) - \sin(2x)}{2e^x - 2 - 2x - x^2} &\stackrel{l'H_0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(x) - 2 \cos(2x)}{2e^x - 2 - 2x} \\ &\stackrel{l'H_0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin(x) + 4 \sin(2x)}{2e^x - 2} \\ &\stackrel{l'H_0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos(x) + 8 \cos(2x)}{2e^x} = \frac{8 - 2}{2} = 3 \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \tan(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(x - \frac{\pi}{2})}{\frac{1}{\tan(x)}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(x - \frac{\pi}{2})}{\frac{\cos(x)}{\sin(x)}} \\ &\stackrel{l'H_0}{=} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{-\frac{1}{\sin^2(x)}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} -\sin^2(x) = -1 \end{aligned}$$

(b) Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 - \frac{\sin(x)}{x} = 1,$$

da

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

und $|\sin(x)| \leq 1$, also beschränkt ist. L'Hospital lässt sich hier nicht anwenden, da

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(x)}{1}$$

nicht existiert.

(c) Es gilt $|xe^{\pm i/x^2}| \leq |x|$ und daher

$$\lim_{x \rightarrow 0} xe^{i/x^2} = 0,$$

also folgt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + x^2 e^{i/x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x e^{i/x^2}} = \frac{1}{1 + \lim_{x \rightarrow 0} x e^{i/x^2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Außerdem gilt $f'(x) = 1$, $g'(x) = 1 + 2xe^{i/x^2} - \frac{2}{x}e^{i/x^2}$, also

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 2xe^{i/x^2} - \frac{2}{x}e^{i/x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{-i/x^2}}{xe^{-i/x^2} + 2x^2 - 2} = \frac{0}{-2} = 0.$$

L'Hospital ist nicht anwendbar, da g eine Funktion mit komplexen Funktionswerten ist!

Lösung 15.2:

(a)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1.$$

(b) Zähler und Nenner gehen für $x \rightarrow 0$ gegen 0, daher folgt mit l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{e^x - e^{-x}} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2}}{e^x + e^{-x}} = \frac{0}{2} = 0.$$

(c) Für $x \rightarrow \infty$ liegt ein ∞/∞ -Typ vor:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(2x^2 + 1)}{\log(x - 2)} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4x}{2x^2 + 1}}{\frac{1}{x - 2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x(x - 2)}{2x^2 + 1} = 2.$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \log(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{x^{-a}} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-ax^{-a-1}} = 0, \quad a > 0.$$

(e)

$$|\log(x)|^x = \exp(x \log |\log(x)|).$$

Da

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log |\log(x)| \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{|\log(x)|} \cdot \frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|\log(x)|} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0,$$

folgt mit der Stetigkeit der exp-Funktion

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |\log(x)|^x = e^0 = 1.$$

(f) Zähler und Nenner $\rightarrow 0$, daher folgt mit l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log^2(x)}{x^n - 1} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \log(x) \cdot \frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = 0.$$

(g)

$$\left(\frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right)^{\sqrt{x}} = \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} \right)^{\sqrt{x}} = \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} \right)^{\sqrt{x}-1} \cdot \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} \right).$$

Daher

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}} \right)^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} \right)^{\sqrt{x}-1} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{\sqrt{x} - 1} \right) = e^2 \cdot 1 = e^2.$$

(h)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} \stackrel{\text{l'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x^2} = 1.$$

(i)

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}.$$

Also

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0.$$

Lösung 15.3:

Nullstellen: $f(x) = xe^{-x} \stackrel{!}{=} 0$ impliziert $x = 0$. f hat nur eine Nullstelle und zwar bei $x_0 = 0$.

Extremstellen: $f'(x) = (1 - x)e^{-x} \stackrel{!}{=} 0$ impliziert $x = 1$. f hat nur eine lokale Extremstelle und zwar bei $x_1 = 1$.

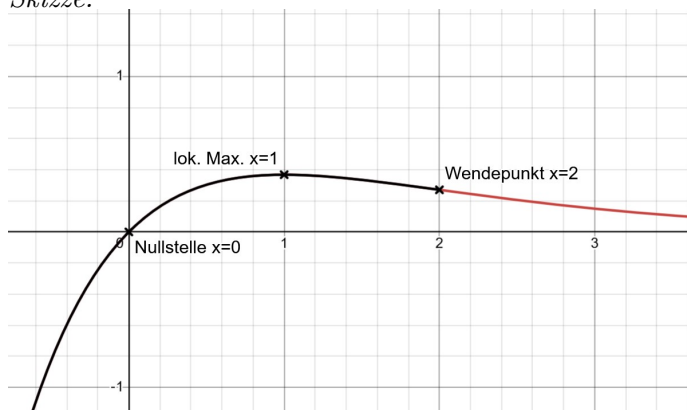
Art des Extremums: $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$, also $f''(x_1) = -e^{-1} < 0$, also liegt ein lokales Maximum in $x_1 = 1$ vor.

Wert des lokalen Maximums: $f(x_1) = e^{-1}$.

Wendepunkte: $f''(x) = (x - 2)e^{-x} \stackrel{!}{=} 0$ impliziert $x = 2$. f hat nur einen Wendepunkt und zwar bei $x_2 = 2$.

Konvexitätsbereiche: $f''(x) < 0$ und somit f konkav für $x < 2$. $f''(x) > 0$ und somit f konvex für $x > 2$.

Skizze:



Lösung 15.4:

(a) $T_3(x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{8}(x - 1)^2 + \frac{1}{16}(x - 1)^3$

(b) $T_3(x) = x - \frac{1}{3}x^3$

(c) $T_3(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$

(d) $T_3(x) = 2x - x^2 - 2x^3$

Zur Berechnung mithilfe von (b) und (c): $\arctan(x)$ und $\ln(1 + x)$ sind beliebig oft differenzierbar um $x = 0$, deshalb gilt $\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)$ für $x \rightarrow 0$ und $\ln(1 + x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)$ für $x \rightarrow 0$ (die Polynom-Ausdrücke sind gerade die Taylorpolynome

dritter Ordnung). Da also $\ln(1+x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$ folgt damit durch Verkettung

$$\begin{aligned}\arctan(2\ln(1+x)) &= 2\ln(1+x) - \frac{1}{3}(2\ln(1+x))^3 + O((2\ln(1+x))^4) \\ &= 2\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)\right) - \frac{1}{3}\left(2\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)\right)\right)^3 \\ &\quad + O\left(\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)\right)^4\right) \\ &= 2x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{8}{3}x^3 + O(x^4) \\ &= 2x - x^2 - 2x^3 + O(x^4)\end{aligned}$$

Lösung 15.5:

(a) Sei $x_0 \in (a, b)$ fest und definiere

$$g(x) := f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0).$$

Dann gilt

$$g'(x) = f'(x) - f'(x_0), \quad g''(x) = f''(x) \geq 0 \quad \text{für alle } x \in (a, b).$$

Also ist g' monoton wachsend.

Für $x > x_0$ gilt daher

$$g'(x) \geq g'(x_0) = 0,$$

und somit ist g auf (x_0, b) monoton wachsend. Da $g(x_0) = 0$, folgt

$$g(x) \geq 0 \quad \text{für alle } x > x_0.$$

Für $x < x_0$ gilt wegen der Monotonie von g' :

$$g'(x) \leq g'(x_0) = 0,$$

also ist g auf (a, x_0) monoton fallend. Wieder mit $g(x_0) = 0$ folgt

$$g(x) \geq 0 \quad \text{für alle } x < x_0.$$

Insgesamt gilt somit für alle $x \in (a, b)$:

$$g(x) \geq 0,$$

also

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

(b) Sei $x > -1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Wir betrachten die Funktion

$$f(x) := (1+x)^\alpha \quad \text{für } x > -1.$$

Dann gilt

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}, \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

- Ist $\alpha < 0$ oder $\alpha > 1$, so gilt $\alpha(\alpha - 1) > 0$ und damit $f''(x) \geq 0$. Nach Teil (a) folgt mit $x_0 = 0$:

$$(1+x)^\alpha \geq f(0) + f'(0)x = 1 + \alpha x.$$

- Ist $0 < \alpha < 1$, so gilt $\alpha(\alpha - 1) < 0$ und damit $f''(x) \leq 0$. Man kann Teil (a) nun auf die Funktion $-f$ anwenden. Es folgt schließlich

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x.$$

Damit sind beide Ungleichungen gezeigt.

Lösung 15.6:

(a) Ein Beispiel ist

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Die Funktion ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar. Für $x \neq 0$ gilt

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

und man erhält

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Die Ableitung f' ist jedoch in 0 unstetig, da der Term $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \rightarrow 0$ oszilliert und keinen Grenzwert besitzt.

(b) Definiere die Funktion

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Differenzierbarkeit in $x = 0$: Für alle $h \in \mathbb{R}$ gilt $|f(h)| \leq h^2$, unabhängig davon, ob h rational oder irrational ist. Daher folgt

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

und für rationale h ist $\frac{f(h)}{h} = h$, für irrationale h ist $\frac{f(h)}{h} = 0$. In beiden Fällen konvergiert der Ausdruck gegen 0. Somit ist f in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$.

Nichtdifferenzierbarkeit für $x \neq 0$: Sei $x \neq 0$. Angenommen x ist rational. Betrachtet man Folgen (h_n) mit $h_n \rightarrow 0$ und $x + h_n \notin \mathbb{Q}$, so erhält man

$$\frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} = \frac{0 - x^2}{h_n}$$

Der Ausdruck divergiert für $h_n \rightarrow 0$, da $x^2 \neq 0$. Der Differenzenquotient besitzt also keinen Grenzwert. Ähnlich argumentiert man für x irrational. Man betrachtet dann Folgen (h_n) mit $h_n \rightarrow 0$ und $x + h_n \in \mathbb{Q}$. Dann erhält man

$$\frac{f(x + h_n) - f(x)}{h_n} = \frac{(x + h_n)^2 - 0}{h_n}$$

Der Ausdruck divergiert wieder für $h_n \rightarrow 0$, da $x^2 \neq 0$.

Damit ist f genau in einem Punkt, nämlich in $x = 0$, differenzierbar.

(c) Definiere

$$f(x) := x + x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad \text{für } x \neq 0, \quad f(0) := 0.$$

Die Funktion ist überall differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = 1 + 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \neq 0), \quad f'(0) = 1 > 0.$$

In jeder Umgebung von 0 existieren Intervalle, auf denen

$$-\frac{2}{x} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

dominiert und negativ ist, sodass dort $f'(x) < 0$ gilt. Daher enthält jede Umgebung von 0 ein Intervall, in dem f monoton fällt, obwohl $f'(0) > 0$ ist.

Lösung 15.7:

Es gilt

$$f(x) = (x-1) \ln(x)$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x} + \ln(x) + 1$$

$$f''(x) = \frac{x+1}{x^2}$$

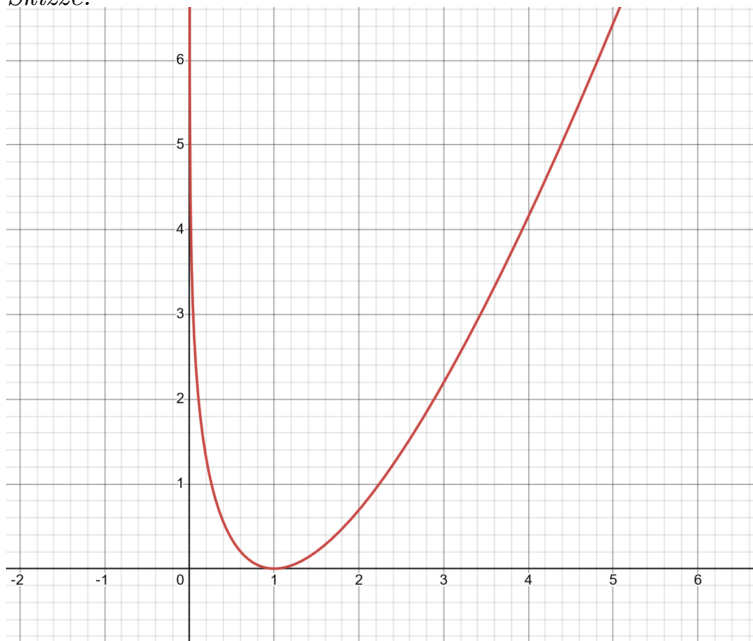
Nullstellen: $f(x) = (x-1) \ln(x) \stackrel{!}{=} 0$ impliziert $x = 1$. f hat nur eine Nullstelle und zwar bei $x_0 = 1$.

Extremstellen: $f'(x) = -\frac{1}{x} + \ln(x) + 1 \stackrel{!}{=} 0$ impliziert $x = 1$. f hat nur eine lokale Extremstelle und zwar bei $x_0 = 1$, denn für $0 < x < 1$ gilt $f'(x) = -\frac{1}{x} + \ln(x) + 1 < -\frac{1}{1} + \ln(1) + 1 = 0$ und für $x > 1$ gilt $f'(x) = -\frac{1}{x} + \ln(x) + 1 > -\frac{1}{1} + \ln(1) + 1 = 0$.

Art des Extremums: $f''(x) = \frac{x+1}{x^2}$, also $f''(x_0) = \frac{1+1}{1^2} = 2 > 0$, also liegt ein lokales Minimum in $x_0 = 1$ vor.

Wert des lokalen Minimums: $f(x_0) = 0$.

Skizze:



Lösung 15.8:

Das Flugzeug fliegt in konstanter Höhe H über dem Erdboden, der Turm besitzt die Höhe $h < H$. Der horizontale Abstand zwischen Flugzeug und Turm sei s .

Der Blickwinkel $\phi(s)$ ergibt sich als Differenz der Höhenwinkel zum Turmkopf und zum Turmfuß:

$$\phi(s) = \arctan\left(\frac{H}{s}\right) - \arctan\left(\frac{H-h}{s}\right).$$

Zur Bestimmung des Maximums differenzieren wir ϕ nach s :

$$\phi'(s) = -\frac{H}{s^2 + H^2} + \frac{H-h}{s^2 + (H-h)^2}.$$

Ein Extremum liegt vor, wenn $\phi'(s) = 0$ gilt, also

$$\frac{H}{s^2 + H^2} = \frac{H-h}{s^2 + (H-h)^2}.$$

Daraus folgt

$$H(s^2 + (H-h)^2) = (H-h)(s^2 + H^2),$$

also

$$Hs^2 + H(H-h)^2 = (H-h)s^2 + (H-h)H^2,$$

also

$$s^2 = H(H-h).$$

Da $\phi(s) \rightarrow 0$ für $s \rightarrow 0$ und für $s \rightarrow \infty$, handelt es sich hierbei um ein Maximum.

Somit sieht der Pilot den Turm unter maximalem Blickwinkel im Abstand

$$s = \sqrt{H(H-h)}.$$

Lösung 15.9:

Es gilt: f monoton wachsend $\Rightarrow$ Alle Unstetigkeitsstellen sind von 1. Art. Also existieren alle links- und rechtsseitigen Funktionsgrenzwerte.

Angenommen f wäre in $x_0 \in (0, \infty)$ nicht stetig. Dann muss

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

sein. Setze

$$d = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Dann gilt $d > 0$. Seien nun x, y so gewählt, dann $y > x_0 > x > 0$ und $|x - y| < d \cdot x / f(x_0)$.

Dann folgt

$$g(y) - g(x) = \frac{f(y)}{y} - \frac{f(x)}{x} = \frac{f(y)x - f(x)y}{xy} = \frac{1}{xy} \left[\underbrace{(f(y) - f(x))x}_{\geq d > 0} + \underbrace{(x - y)f(x)}_{=-|y-x| > 0} \right]$$

Falls $f(x) < 0$, dann ist die rechte Seite automatisch > 0 , also $g(y) > g(x)$. Ein Widerspruch dazu, dass g monoton fallend!

Falls $f(x) \geq 0$, dann gilt

$$(f(y) - f(x))x - |y - x|f(x) \geq d \cdot x - |y - x| \cdot f(x_0) > 0,$$

nach der Wahl von x, y mit $|x - y| < d \cdot x / f(x_0)$. Also haben wir $g(y) > g(x)$. Wieder ein Widerspruch dazu, dass g monoton fallend!

Also muss f stetig auf $(0, \infty)$ sein.

Lösung 15.10:

- (a) Sei f gleichmäßig stetig. Dann existiert ein δ_1 , sodass für alle $|x - y| \leq \delta_1$ folgt, dass $|f(x) - f(y)| \leq 1$. Da $(0, 1)$ beschränkt ist, lässt sich das Intervall durch endlich viele Intervalle der Form $[x + (k - 1)\delta_1, x + k\delta_1]$, $x \in (0, 1)$ fest, $k \in \mathbb{Z}$, überdecken. Sei N die Anzahl der nötigen Intervalle. Dann gilt für $y \in (x, 1)$, dass

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f(x + \delta_1)| + |f(x + \delta_1) - f(y)| \leq \dots \\ &\leq \sum_{k=1}^{N_y} |f(x + (k - 1)\delta_1) - f(x + k\delta_1)| + |f(x + N_y\delta_1) - f(y)|, \end{aligned}$$

wobei N_y so gewählt ist, dass

$$y \in [x + N_y\delta_1, x + (N_y + 1)\delta_1]$$

Da $|x + (k - 1)\delta_1 - x + k\delta_1| = \delta_1$ und $|x + N_y\delta_1 - y| \leq \delta_1$, folgt

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq \sum_{k=1}^{N_y} \underbrace{|f(x + (k - 1)\delta_1) - f(x + k\delta_1)|}_{\leq 1} + \underbrace{|f(x + N_y\delta_1) - f(y)|}_{\leq 1} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^{N_y} 1 \right) + 1 = N_y + 1 \leq N + 1, \end{aligned}$$

wobei die letzte Ungleichung daher kommt, dass höchstens N Intervalle nötig waren um $(0, 1)$ zu überdecken. Genauso lässt sich dasselbe zeigen für $y < x$.

Es folgt schlussendlich

$$|f(x) - f(y)| \leq N + 1$$

für alle $y \in (0, 1)$ und daraus

$$|f(y)| \leq |f(x)| + N + 1$$

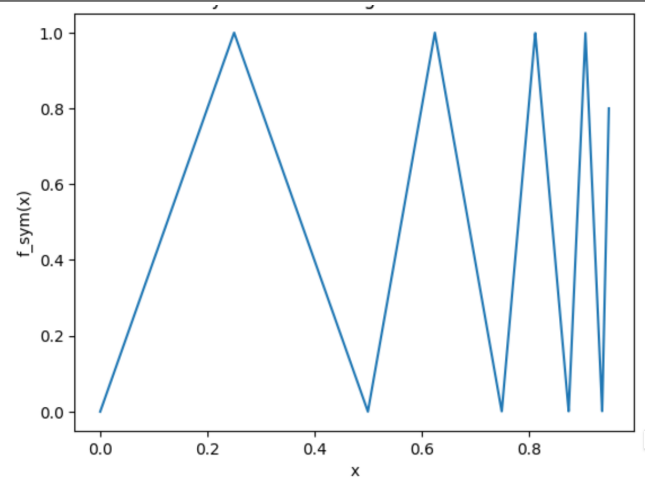
für alle $y \in (0, 1)$ mit x fest. Also ist f beschränkt.

- (b) Teilaufgabe (a) gibt ein notwendiges Kriterium für gleichmäßige Stetigkeit: f darf auf einem offenen, beschränkten Intervall nicht explodieren, sondern muss beschränkt bleibt. Die Umkehrung gilt nicht.

Sei $m_n = \frac{1}{2}(1 - 2^{-n} + 1 - 2^{-(n+1)})$ und sei $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - (1 - 2^{-n})}{m_n - (1 - 2^{-n})}, & x \in [1 - 2^{-n}, m_n], \\ \frac{(1 - 2^{-(n+1)}) - x}{(1 - 2^{-(n+1)}) - m_n}, & x \in [m_n, 1 - 2^{-(n+1)}], \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ein Plot von f sieht dann etwa so aus:



Dann ist f stetig und beschränkt, aber nicht gleichmäßig stetig:

Sei $x_n = 1 - (\frac{1}{2})^n$, $y_n = m_n$. Dann gilt $|x_n - y_n| = (\frac{1}{2})^{n+1} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Aber es gilt $|f(x_n) - f(y_n)| = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$!